Práctica 12: Ondas térmicas en una barra metálica

Andrés Vinuesa Espinosa y José María Martínez Herrada
Grupo B.2.4

Sesión de Laboratorio: 25/03/2026
Entrega del informe: 15/04/2026

Resumen

En este trabajo se analiza experimentalmente el comportamiento térmico y la eficiencia de una bomba de calor. A través del registro temporal de las temperaturas en los focos caliente y frío, se estudia la evolución del sistema hacia un estado estacionario, observándose tendencias asintóticas en 50 y 0 respectivamente. Se calculó el coeficiente de operación (COP) tanto experimental como ideal (Carnot), evidenciando que el rendimiento real es significativamente inferior al límite teórico debido a irreversibilidades intrínsecas como pérdidas térmicas, fricción y efectos de transferencia de calor finita. El análisis de incertidumbres y la dispersión de los datos confirman la validez del segundo principio de la termodinámica y permiten caracterizar las fluctuaciones microscópicas presentes en la fase de estabilización del dispositivo.

Índice

1. Resultados

1.1. Evolución de la temperatura en función del tiempo

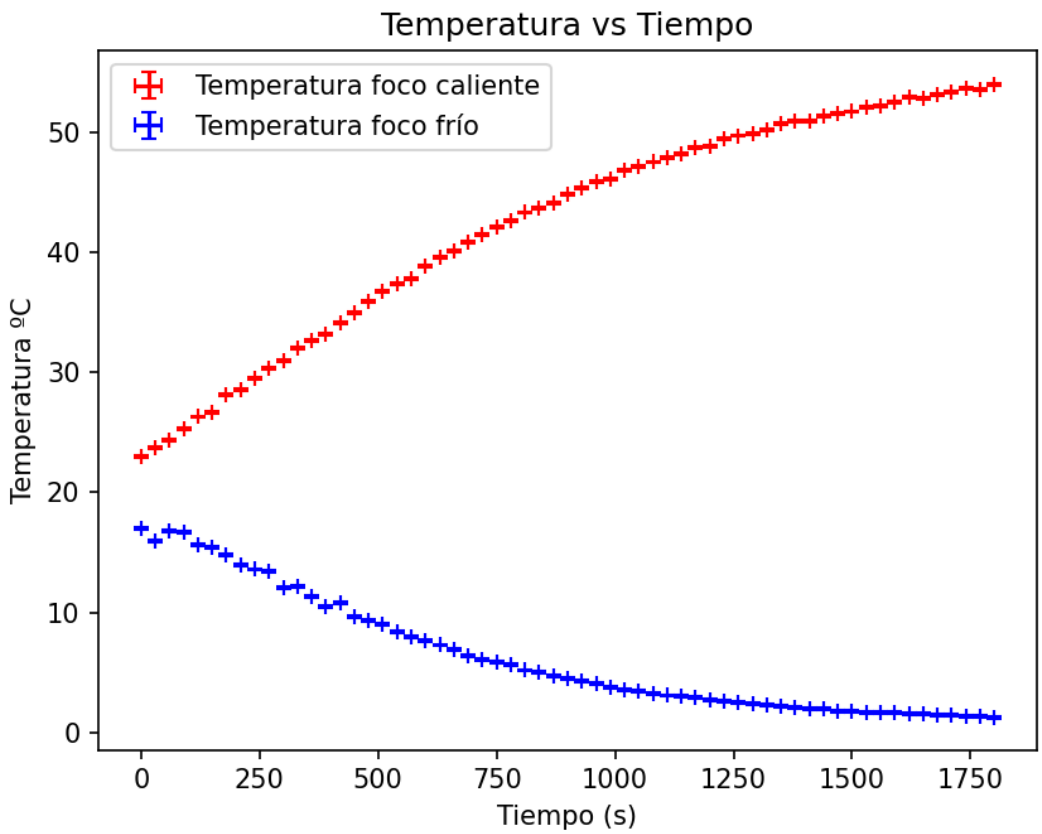

Figura 1: Plot de las temperaturas del foco caliente (rojo) y las del foco frío (azul) en función del tiempo

Las barras de error representan el error relativo que se ha tenido que tener en cuenta al medir tanto el tiempo como la temperatura; esta resulta muy pequeña en comparación con los datos puesto que el error que se tiene es menor de una parte de la unidad en ambas variables.

En cuanto a la figura, podemos notar que ambas temperaturas tienden asintóticamente a un valor, la del foco caliente a 50 y la del foco frío a 0. Resulta interesante destacar que frente a esta tendencia asintótica en los valores finales encontramos un patrón menos claro en los iniciales, esto es debido a que las fluctuaciones microscópicas del calor, debidas en parte a la teoría de los movimientos brownianos inherentemente caóticos de las moléculas, provoca que hasta que la máquina se estabilice, la temperatura puede tanto aumentar como disminuir con el tiempo para ambos focos, mientras que en la fase estable, solo aumenta para el caliente y disminuye para el frío, aunque cada vez lo hace de forma más lenta.

1.2. Eficiencia de la bomba de calor

Definimos la eficiencia (coeficiente de operación, COP) experimental como la potencia térmica entregada al foco caliente dividida por la potencia eléctrica suministrada. Si $\dot{Q}_c(t)$ es la tasa

de calor suministrada al foco caliente y $P(t)$ la potencia eléctrica, entonces

$$\varepsilon_{\text{exp}}(t) = \frac{\dot{Q}_{\text{c}}(t)}{P(t)} = \frac{C_{\text{c}} \dfrac{dT_{\text{c}}}{dt}(t)}{P(t)} \tag{1}$$

donde C_{c} es la capacidad térmica efectiva del foco caliente (en unidades de J/K, por ejemplo masa por calor específico más la contribución del recipiente) y dT_{c}/dt es la derivada temporal de la temperatura medida para el foco caliente (en K/s). Todas las temperaturas deben usarse en kelvin y las potencias en vatios (W).

El COP ideal (Carnot) asociado a los valores instantáneos de temperatura se puede escribir como

$$\varepsilon_{\text{id}}(t) = \frac{T_{\text{c}}(t)}{T_{\text{c}}(t) - T_{\text{f}}(t)} \tag{2}$$

con T_{c} y T_{f} en kelvin.

1.3. Eficiencia experimental y eficiencia ideal

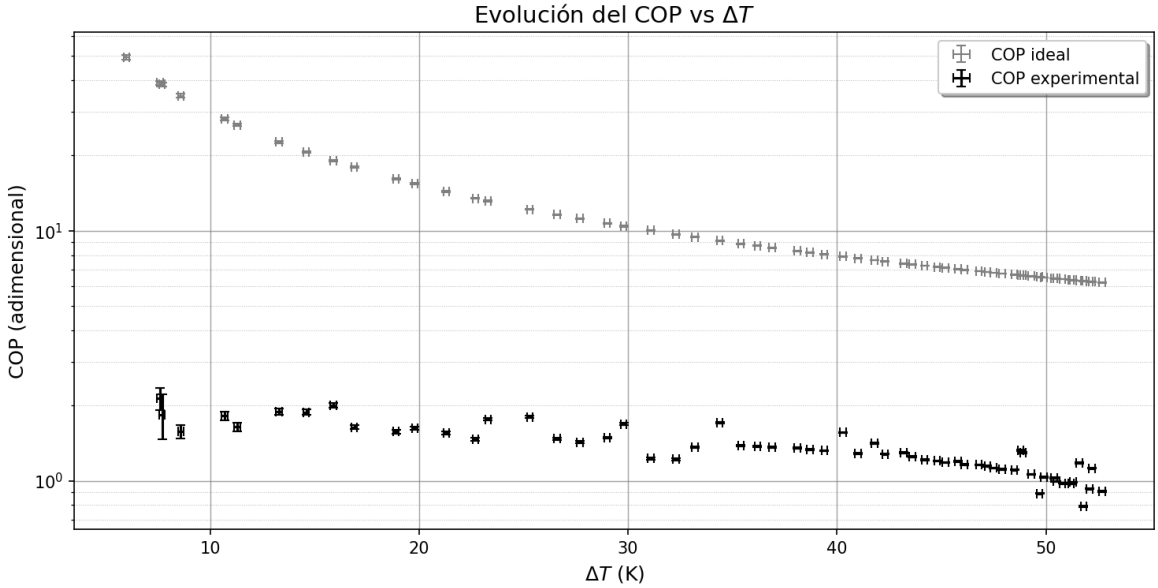

Figura 2: Plot del COP ideal y experimental frente al tiempo, en escala semilogarítmica

Podemos ver que el COP experimental es significativamente menor que el ideal; en primer lugar no podría físicamente ser mayor porque violaría el segundo principio de la termodinámica y el límite impuesto por el ciclo de Carnot. Esta no idealidad se debe a irreversibilidades internas y pérdidas reales en el sistema: pérdidas térmicas por conducción y convección, fugas de calor, pérdidas eléctricas, fricción y efectos de transferencia de calor finita (tiempos finitos), entre otros.

Las incertidumbres representan el error relativo que se ha tenido en cuenta a la hora de calcular este coeficiente. En el caso del ideal es notablemente menor ya que solo depende de la temperatura, mientras que en el experimental entra en juego la incertidumbre expandida del trabajo, que a su vez depende de la temperatura y el tiempo. Como estas son valores fijos, son notablemente más grandes en los valores más pequeños, tal como se puede observar en la gráfica.

Asimismo, vemos que en el coeficiente experimental se observa una dispersión de los datos relativamente alta. Esto es debido a las imperfecciones macroscópicas y microscópicas mencionadas con anterioridad; este ruido sigue un patrón aleatorio, pero los *outliers* tienden a compensarse unos con otros, lo cual nos sirve para confirmar que es debido a imperfecciones y no a un fallo sistemático del experimento.

2. Conclusiones

Tras el análisis de los datos obtenidos sobre el funcionamiento de la bomba de calor, se extraen las siguientes conclusiones:

Se ha verificado que las temperaturas de ambos focos tienden asintóticamente a valores fijos (50 para el foco caliente y 0 para el frío). La presencia de fluctuaciones en los estados iniciales del experimento se atribuye a la estabilización macroscópica de la máquina y a fenómenos de agitación térmica molecular, que desaparecen una vez alcanzado el régimen de funcionamiento estable. La comparación entre el COP experimental (ε_{exp}) y el ideal (ε_{id}) confirma las predicciones de la termodinámica clásica. En ningún caso el rendimiento real superó al límite de Carnot, situándose notablemente por debajo de este. Esta discrepancia se justifica por la existencia de procesos irreversibles como la conducción térmica no deseada, fugas de calor al entorno y pérdidas de energía por fricción mecánica y resistencia eléctrica. El experimento permite validar con éxito los principios de transferencia de energía y el comportamiento de las máquinas térmicas reales, demostrando que, aunque el ciclo de Carnot es una cota teórica útil, las condiciones de tiempo finito y las imperfecciones de los materiales condicionan la eficiencia de los sistemas de refrigeración y calefacción.

3. Anexos

3.1. Tablas

3.1.1. Medidas de tiempo, potencia y temperaturas

Tabla 1: Medidas de tiempo, potencia y temperaturas (valores con incertidumbre exportados desde el script).

t (s)	P (W)	T_{C} (°C)	T_{F} (°C)
$0{,}000 \pm 0{,}001$	$0{,}000 \pm 0{,}000$	$23{,}000 \pm 0{,}100$	$17{,}000 \pm 0{,}100$
$30{,}000 \pm 0{,}001$	$1591{,}200 \pm 0{,}305$	$23{,}700 \pm 0{,}100$	$16{,}000 \pm 0{,}100$
$60{,}000 \pm 0{,}001$	$2736{,}000 \pm 0{,}602$	$24{,}400 \pm 0{,}100$	$16{,}800 \pm 0{,}100$
$90{,}000 \pm 0{,}001$	$6093{,}900 \pm 0{,}903$	$25{,}300 \pm 0{,}100$	$16{,}700 \pm 0{,}100$
$120{,}000 \pm 0{,}001$	$7593{,}600 \pm 1{,}202$	$26{,}300 \pm 0{,}100$	$15{,}600 \pm 0{,}100$
$150{,}000 \pm 0{,}001$	$9408{,}000 \pm 1{,}501$	$26{,}700 \pm 0{,}100$	$15{,}400 \pm 0{,}100$
$180{,}000 \pm 0{,}001$	$11289{,}600 \pm 1{,}801$	$28{,}100 \pm 0{,}100$	$14{,}800 \pm 0{,}100$
$210{,}000 \pm 0{,}001$	$12448{,}800 \pm 2{,}101$	$28{,}600 \pm 0{,}100$	$14{,}000 \pm 0{,}100$
$240{,}000 \pm 0{,}001$	$13610{,}400 \pm 2{,}401$	$29{,}500 \pm 0{,}100$	$13{,}600 \pm 0{,}100$
$270{,}000 \pm 0{,}001$	$18635{,}400 \pm 2{,}701$	$30{,}300 \pm 0{,}100$	$13{,}400 \pm 0{,}100$
$300{,}000 \pm 0{,}001$	$21240{,}000 \pm 3{,}001$	$31{,}000 \pm 0{,}100$	$12{,}100 \pm 0{,}100$
$330{,}000 \pm 0{,}001$	$23159{,}400 \pm 3{,}301$	$32{,}000 \pm 0{,}100$	$12{,}200 \pm 0{,}100$
$360{,}000 \pm 0{,}001$	$25912{,}800 \pm 3{,}601$	$32{,}600 \pm 0{,}100$	$11{,}300 \pm 0{,}100$
$390{,}000 \pm 0{,}001$	$29016{,}000 \pm 3{,}901$	$33{,}200 \pm 0{,}100$	$10{,}500 \pm 0{,}100$
$420{,}000 \pm 0{,}001$	$26334{,}000 \pm 4{,}200$	$34{,}100 \pm 0{,}100$	$10{,}800 \pm 0{,}100$
$450{,}000 \pm 0{,}001$	$27904{,}500 \pm 4{,}500$	$35{,}000 \pm 0{,}100$	$9{,}700 \pm 0{,}100$
$480{,}000 \pm 0{,}001$	$36576{,}000 \pm 4{,}801$	$35{,}900 \pm 0{,}100$	$9{,}300 \pm 0{,}100$
$510{,}000 \pm 0{,}001$	$40157{,}400 \pm 5{,}101$	$36{,}700 \pm 0{,}100$	$9{,}000 \pm 0{,}100$
$540{,}000 \pm 0{,}001$	$40500{,}000 \pm 5{,}401$	$37{,}400 \pm 0{,}100$	$8{,}400 \pm 0{,}100$
$570{,}000 \pm 0{,}001$	$36708{,}000 \pm 5{,}700$	$37{,}800 \pm 0{,}100$	$8{,}000 \pm 0{,}100$
$600{,}000 \pm 0{,}001$	$53856{,}000 \pm 6{,}001$	$38{,}800 \pm 0{,}100$	$7{,}700 \pm 0{,}100$
$630{,}000 \pm 0{,}001$	$56964{,}600 \pm 6{,}301$	$39{,}600 \pm 0{,}100$	$7{,}300 \pm 0{,}100$
$660{,}000 \pm 0{,}001$	$52377{,}600 \pm 6{,}600$	$40{,}100 \pm 0{,}100$	$6{,}900 \pm 0{,}100$
$690{,}000 \pm 0{,}001$	$43642{,}500 \pm 6{,}900$	$40{,}800 \pm 0{,}100$	$6{,}400 \pm 0{,}100$
$720{,}000 \pm 0{,}001$	$55778{,}400 \pm 7{,}200$	$41{,}500 \pm 0{,}100$	$6{,}100 \pm 0{,}100$
$750{,}000 \pm 0{,}001$	$58102{,}500 \pm 7{,}500$	$42{,}100 \pm 0{,}100$	$5{,}900 \pm 0{,}100$
$780{,}000 \pm 0{,}001$	$59950{,}800 \pm 7{,}800$	$42{,}600 \pm 0{,}100$	$5{,}700 \pm 0{,}100$
$810{,}000 \pm 0{,}001$	$62750{,}700 \pm 8{,}100$	$43{,}300 \pm 0{,}100$	$5{,}200 \pm 0{,}100$
$840{,}000 \pm 0{,}001$	$65074{,}800 \pm 8{,}400$	$43{,}700 \pm 0{,}100$	$5{,}000 \pm 0{,}100$
$870{,}000 \pm 0{,}001$	$66868{,}200 \pm 8{,}700$	$44{,}100 \pm 0{,}100$	$4{,}700 \pm 0{,}100$
$900{,}000 \pm 0{,}001$	$58464{,}000 \pm 9{,}000$	$44{,}800 \pm 0{,}100$	$4{,}500 \pm 0{,}100$
$930{,}000 \pm 0{,}001$	$72614{,}400 \pm 9{,}300$	$45{,}300 \pm 0{,}100$	$4{,}300 \pm 0{,}100$
$960{,}000 \pm 0{,}001$	$67929{,}600 \pm 9{,}600$	$45{,}900 \pm 0{,}100$	$4{,}100 \pm 0{,}100$
$990{,}000 \pm 0{,}001$	$75438{,}000 \pm 9{,}900$	$46{,}100 \pm 0{,}100$	$3{,}800 \pm 0{,}100$
$1020{,}000 \pm 0{,}001$	$76908{,}000 \pm 10{,}200$	$46{,}800 \pm 0{,}100$	$3{,}600 \pm 0{,}100$
$1050{,}000 \pm 0{,}001$	$80703{,}000 \pm 10{,}500$	$47{,}100 \pm 0{,}100$	$3{,}500 \pm 0{,}100$
$1080{,}000 \pm 0{,}001$	$84326{,}400 \pm 10{,}800$	$47{,}500 \pm 0{,}100$	$3{,}300 \pm 0{,}100$
$1110{,}000 \pm 0{,}001$	$86668{,}800 \pm 11{,}100$	$47{,}900 \pm 0{,}100$	$3{,}100 \pm 0{,}100$
$1140{,}000 \pm 0{,}001$	$89011{,}200 \pm 11{,}400$	$48{,}200 \pm 0{,}100$	$3{,}000 \pm 0{,}100$
$1170{,}000 \pm 0{,}001$	$89856{,}000 \pm 11{,}700$	$48{,}700 \pm 0{,}100$	$2{,}900 \pm 0{,}100$
$1200{,}000 \pm 0{,}001$	$92964{,}000 \pm 12{,}000$	$48{,}800 \pm 0{,}100$	$2{,}700 \pm 0{,}100$
$1230{,}000 \pm 0{,}001$	$95288{,}100 \pm 12{,}300$	$49{,}400 \pm 0{,}100$	$2{,}600 \pm 0{,}100$
$1260{,}000 \pm 0{,}001$	$97612{,}200 \pm 12{,}600$	$49{,}700 \pm 0{,}100$	$2{,}500 \pm 0{,}100$
$1290{,}000 \pm 0{,}001$	$99936{,}300 \pm 12{,}900$	$49{,}900 \pm 0{,}100$	$2{,}400 \pm 0{,}100$
$1320{,}000 \pm 0{,}001$	$102260{,}400 \pm 13{,}200$	$50{,}200 \pm 0{,}100$	$2{,}300 \pm 0{,}100$
$1350{,}000 \pm 0{,}001$	$104584{,}500 \pm 13{,}500$	$50{,}700 \pm 0{,}100$	$2{,}200 \pm 0{,}100$
$1380{,}000 \pm 0{,}001$	$88044{,}000 \pm 13{,}800$	$50{,}900 \pm 0{,}100$	$2{,}100 \pm 0{,}100$
$1410{,}000 \pm 0{,}001$	$89958{,}000 \pm 14{,}100$	$50{,}900 \pm 0{,}100$	$2{,}000 \pm 0{,}100$
$1440{,}000 \pm 0{,}001$	$111556{,}800 \pm 14{,}400$	$51{,}300 \pm 0{,}100$	$2{,}000 \pm 0{,}100$
$1470{,}000 \pm 0{,}001$	$133887{,}600 \pm 14{,}700$	$51{,}500 \pm 0{,}100$	$1{,}800 \pm 0{,}100$
$1500{,}000 \pm 0{,}001$	$116205{,}000 \pm 15{,}000$	$51{,}700 \pm 0{,}100$	$1{,}800 \pm 0{,}100$
$1530{,}000 \pm 0{,}001$	$118529{,}100 \pm 15{,}300$	$52{,}100 \pm 0{,}100$	$1{,}700 \pm 0{,}100$
$1560{,}000 \pm 0{,}001$	$122756{,}400 \pm 15{,}600$	$52{,}200 \pm 0{,}100$	$1{,}700 \pm 0{,}100$
$1590{,}000 \pm 0{,}001$	$126182{,}400 \pm 15{,}900$	$52{,}500 \pm 0{,}100$	$1{,}700 \pm 0{,}100$
$1620{,}000 \pm 0{,}001$	$126489{,}600 \pm 16{,}200$	$52{,}900 \pm 0{,}100$	$1{,}600 \pm 0{,}100$
$1650{,}000 \pm 0{,}001$	$127825{,}500 \pm 16{,}500$	$52{,}800 \pm 0{,}100$	$1{,}600 \pm 0{,}100$
$1680{,}000 \pm 0{,}001$	$106848{,}000 \pm 16{,}800$	$53{,}100 \pm 0{,}100$	$1{,}500 \pm 0{,}100$
$1710{,}000 \pm 0{,}001$	$160466{,}400 \pm 17{,}100$	$53{,}300 \pm 0{,}100$	$1{,}500 \pm 0{,}100$
$1740{,}000 \pm 0{,}001$	$114004{,}800 \pm 17{,}400$	$53{,}600 \pm 0{,}100$	$1{,}400 \pm 0{,}100$

3.1.2. Temperatura de cada foco y potencia suministrada en función del tiempo

Tabla 2: Medidas detalladas de tiempo, potencia suministrada y temperaturas de cada foco.

t (s)	P (W)	T_C (°C)	T_F (°C)
0,000 ± 0,001	0,000000000 ± 0,000000000	23,000 ± 0,100	17,000 ± 0,100
30,000 ± 0,001	1591,200000000 ± 0,304652657	23,700 ± 0,100	16,000 ± 0,100
60,000 ± 0,001	2736,000000000 ± 0,601730305	24,400 ± 0,100	16,800 ± 0,100
90,000 ± 0,001	6093,900000000 ± 0,902543431	25,300 ± 0,100	16,700 ± 0,100
120,000 ± 0,001	7593,600000000 ± 1,201667324	26,300 ± 0,100	15,600 ± 0,100
150,000 ± 0,001	9408,000000000 ± 1,501310693	26,700 ± 0,100	15,400 ± 0,100
180,000 ± 0,001	11289,600000000 ± 1,801092390	28,100 ± 0,100	14,800 ± 0,100
210,000 ± 0,001	12448,800000000 ± 2,100836528	28,600 ± 0,100	14,000 ± 0,100
240,000 ± 0,001	13610,400000000 ± 2,400669912	29,500 ± 0,100	13,600 ± 0,100
270,000 ± 0,001	18635,400000000 ± 2,700882034	30,300 ± 0,100	13,400 ± 0,100
300,000 ± 0,001	21240,000000000 ± 3,000835324	31,000 ± 0,100	12,100 ± 0,100
330,000 ± 0,001	23159,400000000 ± 3,300746163	32,000 ± 0,100	12,200 ± 0,100
360,000 ± 0,001	25912,800000000 ± 3,600719528	32,600 ± 0,100	11,300 ± 0,100
390,000 ± 0,001	29016,000000000 ± 3,900709597	33,200 ± 0,100	10,500 ± 0,100
420,000 ± 0,001	26334,000000000 ± 4,200467985	34,100 ± 0,100	10,800 ± 0,100
450,000 ± 0,001	27904,500000000 ± 4,500427229	35,000 ± 0,100	9,700 ± 0,100
480,000 ± 0,001	36576,000000000 ± 4,800604799	35,900 ± 0,100	9,300 ± 0,100
510,000 ± 0,001	40157,400000000 ± 5,100607806	36,700 ± 0,100	9,000 ± 0,100
540,000 ± 0,001	40500,000000000 ± 5,400520808	37,400 ± 0,100	8,400 ± 0,100
570,000 ± 0,001	36708,000000000 ± 5,700363792	37,800 ± 0,100	8,000 ± 0,100
600,000 ± 0,001	53856,000000000 ± 6,000671367	38,800 ± 0,100	7,700 ± 0,100
630,000 ± 0,001	56964,600000000 ± 6,300648838	39,600 ± 0,100	7,300 ± 0,100
660,000 ± 0,001	52377,600000000 ± 6,600477105	40,100 ± 0,100	6,900 ± 0,100
690,000 ± 0,001	43642,500000000 ± 6,900289890	40,800 ± 0,100	6,400 ± 0,100
720,000 ± 0,001	55778,400000000 ± 7,200416766	41,500 ± 0,100	6,100 ± 0,100
750,000 ± 0,001	58102,500000000 ± 7,500400096	42,100 ± 0,100	5,900 ± 0,100
780,000 ± 0,001	59950,800000000 ± 7,800378674	42,600 ± 0,100	5,700 ± 0,100
810,000 ± 0,001	62750,700000000 ± 8,100370461	43,300 ± 0,100	5,200 ± 0,100
840,000 ± 0,001	65074,800000000 ± 8,400357231	43,700 ± 0,100	5,000 ± 0,100
870,000 ± 0,001	66868,200000000 ± 8,700339503	44,100 ± 0,100	4,700 ± 0,100
900,000 ± 0,001	58464,000000000 ± 9,000234430	44,800 ± 0,100	4,500 ± 0,100
930,000 ± 0,001	72614,400000000 ± 9,300327762	45,300 ± 0,100	4,300 ± 0,100
960,000 ± 0,001	67929,600000000 ± 9,600260777	45,900 ± 0,100	4,100 ± 0,100
990,000 ± 0,001	75438,000000000 ± 9,900293250	46,100 ± 0,100	3,800 ± 0,100
1020,000 ± 0,001	76908,000000000 ± 10,200278681	46,800 ± 0,100	3,600 ± 0,100
1050,000 ± 0,001	80703,000000000 ± 10,500281304	47,100 ± 0,100	3,500 ± 0,100
1080,000 ± 0,001	84326,400000000 ± 10,800282241	47,500 ± 0,100	3,300 ± 0,100
1110,000 ± 0,001	86668,800000000 ± 11,100274613	47,900 ± 0,100	3,100 ± 0,100
1140,000 ± 0,001	89011,200000000 ± 11,400267387	48,200 ± 0,100	3,000 ± 0,100
1170,000 ± 0,001	89856,000000000 ± 11,700252059	48,700 ± 0,100	2,900 ± 0,100
1200,000 ± 0,001	92964,000000000 ± 12,000250064	48,800 ± 0,100	2,700 ± 0,100
1230,000 ± 0,001	95288,100000000 ± 12,300243965	49,400 ± 0,100	2,600 ± 0,100
1260,000 ± 0,001	97612,200000000 ± 12,600238157	49,700 ± 0,100	2,500 ± 0,100
1290,000 ± 0,001	99936,300000000 ± 12,900232618	49,900 ± 0,100	2,400 ± 0,100
1320,000 ± 0,001	102260,400000000 ± 13,200227331	50,200 ± 0,100	2,300 ± 0,100
1350,000 ± 0,001	104584,500000000 ± 13,500222280	50,700 ± 0,100	2,200 ± 0,100
1380,000 ± 0,001	88044,000000000 ± 13,800147479	50,900 ± 0,100	2,100 ± 0,100
1410,000 ± 0,001	89958,000000000 ± 14,100144341	50,900 ± 0,100	2,000 ± 0,100
1440,000 ± 0,001	111556,800000000 ± 14,400208387	51,300 ± 0,100	2,000 ± 0,100
1470,000 ± 0,001	133887,600000000 ± 14,700282159	51,500 ± 0,100	1,800 ± 0,100
1500,000 ± 0,001	116205,000000000 ± 15,000200052	51,700 ± 0,100	1,800 ± 0,100
1530,000 ± 0,001	118529,100000000 ± 15,300196129	52,100 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1560,000 ± 0,001	122756,400000000 ± 15,600198464	52,200 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1590,000 ± 0,001	126182,400000000 ± 15,900198049	52,500 ± 0,100	1,700 ± 0,100
1620,000 ± 0,001	126489,600000000 ± 16,200188162	52,900 ± 0,100	1,600 ± 0,100
1650,000 ± 0,001	127825,500000000 ± 16,500181866	52,800 ± 0,100	1,600 ± 0,100
1680,000 ± 0,001	106848,000000000 ± 16,800120385	53,100 ± 0,100	1,500 ± 0,100
1710,000 ± 0,001	160466,400000000 ± 17,100257482	53,300 ± 0,100	1,500 ± 0,100
1740,000 ± 0,001	114004,800000000 ± 17,400123358	53,600 ± 0,100	1,400 ± 0,100
1770,000 ± 0,001	137121,900000000 ± 17,700169536	53,500 ± 0,100	1,400 ± 0,100
1800,000 ± 0,001	142848,000000000 ± 18,800174944	54,000 ± 0,100	1,300 ± 0,100

3.1.3. Cálculo de las eficiencias experimental e ideal

Tabla 3: Cálculo de las eficiencias experimental e ideal en función de la diferencia de temperatura.

$T_C - T_F$ (°C)	Q_F (J)	Q_C (J)	W (J)	COP experimental	$\varepsilon_{\text{Carnot}}$
6,000 ± 0,141	0,000 ± 0,000	0,000 ± 0,000	0,000 ± 0,000	NaN ± NaN	
7,700 ± 0,141	1338,199 ± 591,927	2929,399 ± 591,927	1591,200 ± 0,305	1,841 ± 0,372	
7,600 ± 0,141	3121,776 ± 590,978	5857,776 ± 590,977	2736,000 ± 0,602	2,141 ± 0,216	
8,600 ± 0,141	3528,368 ± 591,111	9622,268 ± 591,110	6093,900 ± 0,903	1,579 ± 0,097	
10,700 ± 0,141	6211,565 ± 592,306	13805,165 ± 592,305	7593,600 ± 1,202	1,818 ± 0,078	
11,300 ± 0,141	6068,160 ± 592,711	15476,160 ± 592,709	9408,000 ± 1,501	1,645 ± 0,063	
13,300 ± 0,141	10047,744 ± 587,072	21337,344 ± 587,069	11289,600 ± 1,801	1,890 ± 0,052	
14,600 ± 0,141	10979,842 ± 597,559	23428,642 ± 597,555	12448,800 ± 2,101	1,882 ± 0,048	
15,900 ± 0,141	13583,179 ± 585,272	27193,579 ± 585,267	13610,400 ± 2,401	1,998 ± 0,043	
16,900 ± 0,141	11908,021 ± 596,355	30543,421 ± 596,349	18635,400 ± 2,701	1,639 ± 0,032	
18,900 ± 0,141	12234,240 ± 594,746	33474,240 ± 594,739	21240,000 ± 3,001	1,576 ± 0,028	
19,800 ± 0,141	14497,784 ± 602,177	37657,184 ± 602,168	23159,400 ± 3,301	1,626 ± 0,026	
21,300 ± 0,141	14252,040 ± 596,031	40164,840 ± 596,021	25912,800 ± 3,601	1,550 ± 0,023	
22,700 ± 0,141	13666,536 ± 580,361	42682,536 ± 580,348	29016,000 ± 3,901	1,471 ± 0,020	
23,300 ± 0,141	20119,176 ± 579,411	46453,176 ± 579,395	26334,000 ± 4,200	1,764 ± 0,022	
25,300 ± 0,141	22295,696 ± 586,068	50200,196 ± 586,050	27904,500 ± 4,500	1,799 ± 0,021	
26,600 ± 0,141	17410,176 ± 585,279	53986,176 ± 585,259	36576,000 ± 4,801	1,476 ± 0,016	
27,700 ± 0,141	17147,210 ± 602,427	57304,610 ± 602,405	40157,400 ± 5,101	1,427 ± 0,015	
29,000 ± 0,141	19764,000 ± 607,577	60264,000 ± 607,553	40500,000 ± 5,401	1,488 ± 0,015	
29,800 ± 0,141	25218,396 ± 587,434	61926,396 ± 587,407	36708,000 ± 5,700	1,687 ± 0,016	
31,100 ± 0,141	12225,312 ± 592,492	66081,312 ± 592,462	53856,000 ± 6,001	1,227 ± 0,011	
32,300 ± 0,141	12475,247 ± 569,733	69439,847 ± 569,698	56964,600 ± 6,301	1,219 ± 0,010	
33,200 ± 0,141	19170,202 ± 576,262	71547,802 ± 576,224	52377,600 ± 6,600	1,366 ± 0,011	
34,400 ± 0,141	30811,605 ± 611,147	74454,105 ± 611,108	43642,500 ± 6,900	1,706 ± 0,014	
35,400 ± 0,141	21642,019 ± 613,686	77420,419 ± 613,644	55778,400 ± 7,200	1,388 ± 0,011	
36,200 ± 0,141	21788,438 ± 581,165	79890,938 ± 581,117	58102,500 ± 7,500	1,375 ± 0,010	
36,900 ± 0,141	22061,894 ± 599,654	82012,694 ± 599,603	59950,800 ± 7,800	1,368 ± 0,010	
38,100 ± 0,141	22213,748 ± 564,921	84964,448 ± 564,863	62750,700 ± 8,100	1,354 ± 0,009	
38,700 ± 0,141	21539,759 ± 585,840	86614,559 ± 585,780	65074,800 ± 8,400	1,331 ± 0,009	
39,400 ± 0,141	21397,824 ± 601,986	88266,024 ± 601,923	66868,200 ± 8,700	1,320 ± 0,009	
40,300 ± 0,141	32739,840 ± 584,878	91203,840 ± 584,809	58464,000 ± 9,000	1,560 ± 0,010	
41,000 ± 0,141	20695,104 ± 581,113	93309,504 ± 581,038	72614,400 ± 9,300	1,285 ± 0,008	
41,800 ± 0,141	27851,136 ± 611,592	95780,736 ± 611,516	67929,600 ± 9,600	1,410 ± 0,009	
42,300 ± 0,141	21198,078 ± 603,718	96636,078 ± 603,637	75438,000 ± 9,900	1,281 ± 0,008	
43,200 ± 0,141	22687,860 ± 615,490	99595,860 ± 615,406	76908,000 ± 10,200	1,295 ± 0,008	
43,600 ± 0,141	20095,047 ± 565,171	100798,047 ± 565,073	80703,000 ± 10,500	1,249 ± 0,007	
44,200 ± 0,141	18214,502 ± 590,530	102540,902 ± 590,431	84326,400 ± 10,800	1,216 ± 0,007	
44,800 ± 0,141	17507,098 ± 606,930	104175,898 ± 606,828	86668,800 ± 11,100	1,202 ± 0,007	
45,200 ± 0,141	16467,072 ± 623,329	105478,272 ± 623,225	89011,200 ± 11,400	1,185 ± 0,007	
45,800 ± 0,141	17701,632 ± 629,257	107557,632 ± 629,148	89856,000 ± 11,700	1,197 ± 0,007	
46,100 ± 0,141	14967,204 ± 558,087	107931,204 ± 557,958	92964,000 ± 12,000	1,161 ± 0,006	
46,800 ± 0,141	15150,808 ± 572,039	110438,908 ± 571,906	95288,100 ± 12,300	1,159 ± 0,006	
47,200 ± 0,141	14056,157 ± 585,986	111668,357 ± 585,851	97612,200 ± 12,600	1,144 ± 0,006	
47,500 ± 0,141	12591,974 ± 599,932	112528,274 ± 599,794	99936,300 ± 12,900	1,126 ± 0,006	
47,900 ± 0,141	11555,425 ± 613,880	113815,825 ± 613,738	102260,400 ± 13,200	1,113 ± 0,006	
48,500 ± 0,141	11295,126 ± 627,830	115879,626 ± 627,685	104584,500 ± 13,500	1,108 ± 0,006	

Continúa en la siguiente página

Tabla 3 – Continuación de la página anterior

$T_C - T_F$ (°C)	Q_F (J)	Q_C (J)	W (J)	COP experimental	$\varepsilon_{\text{Carnot}}$
48,800 ± 0,141	28702,344 ± 616,734	116746,344 ± 616,580	88044,000 ± 13,800	1,326 ± 0,007	
48,900 ± 0,141	26807,484 ± 630,130	116765,484 ± 629,972	89958,000 ± 14,100	1,298 ± 0,007	
49,300 ± 0,141	6804,965 ± 558,179	118361,765 ± 557,993	111556,800 ± 14,400	1,061 ± 0,005	
49,700 ± 0,141	−14593,748 ± 535,912	119293,852 ± 535,711	133887,600 ± 14,700	0,891 ± 0,004	
49,900 ± 0,141	3834,765 ± 581,425	120039,765 ± 581,232	116205,000 ± 15,000	1,033 ± 0,005	
50,400 ± 0,141	3200,286 ± 593,051	121729,386 ± 592,854	118529,100 ± 15,300	1,027 ± 0,005	
50,500 ± 0,141	−613,782 ± 614,176	122142,618 ± 613,978	122756,400 ± 15,600	0,995 ± 0,005	
50,800 ± 0,141	−2776,013 ± 631,304	123406,387 ± 631,104	126182,400 ± 15,900	0,978 ± 0,005	
51,300 ± 0,141	−1391,386 ± 632,858	125098,214 ± 632,651	126489,600 ± 16,200	0,989 ± 0,005	
51,200 ± 0,141	−3195,637 ± 639,543	124629,863 ± 639,330	127825,500 ± 16,500	0,975 ± 0,005	
51,600 ± 0,141	19125,792 ± 641,614	125973,792 ± 641,394	106848,000 ± 16,800	1,179 ± 0,006	
51,800 ± 0,141	−33697,944 ± 642,235	126768,456 ± 642,008	160466,400 ± 17,100	0,790 ± 0,004	
52,200 ± 0,141	14022,590 ± 570,624	128027,390 ± 570,359	114004,800 ± 17,400	1,123 ± 0,005	
52,100 ± 0,141	−9461,411 ± 549,020	127660,489 ± 549,735	137121,900 ± 17,700	0,931 ± 0,004	
52,700 ± 0,141	−13142,016 ± 571,909	129705,984 ± 571,626	142848,000 ± 18,000	0,908 ± 0,004	

Tabla 4: Evolución del COP experimental e ideal a lo largo del tiempo.

t (s)	COP experimental	COP ideal
0,000 ± 0,001	NaN ± NaN	49,358 ± 1,152
30,000 ± 0,001	1,841 ± 0,372	38,552 ± 0,699
60,000 ± 0,001	2,141 ± 0,216	39,151 ± 0,719
90,000 ± 0,001	1,579 ± 0,097	34,703 ± 0,563
120,000 ± 0,001	1,818 ± 0,078	27,986 ± 0,363
150,000 ± 0,001	1,645 ± 0,063	26,535 ± 0,326
180,000 ± 0,001	1,890 ± 0,052	22,650 ± 0,236
210,000 ± 0,001	1,882 ± 0,048	20,668 ± 0,195
240,000 ± 0,001	1,998 ± 0,043	19,035 ± 0,165
270,000 ± 0,001	1,639 ± 0,032	17,956 ± 0,146
300,000 ± 0,001	1,576 ± 0,028	16,093 ± 0,117
330,000 ± 0,001	1,626 ± 0,026	15,412 ± 0,107
360,000 ± 0,001	1,550 ± 0,023	14,354 ± 0,092
390,000 ± 0,001	1,471 ± 0,020	13,496 ± 0,081
420,000 ± 0,001	1,764 ± 0,022	13,187 ± 0,077
450,000 ± 0,001	1,799 ± 0,021	12,180 ± 0,065
480,000 ± 0,001	1,476 ± 0,016	11,618 ± 0,059
510,000 ± 0,001	1,427 ± 0,015	11,186 ± 0,055
540,000 ± 0,001	1,488 ± 0,015	10,709 ± 0,050
570,000 ± 0,001	1,687 ± 0,016	10,435 ± 0,047
600,000 ± 0,001	1,227 ± 0,011	10,031 ± 0,043
630,000 ± 0,001	1,219 ± 0,010	9,683 ± 0,040
660,000 ± 0,001	1,366 ± 0,011	9,435 ± 0,038
690,000 ± 0,001	1,706 ± 0,014	9,126 ± 0,036
720,000 ± 0,001	1,388 ± 0,011	8,888 ± 0,034
750,000 ± 0,001	1,375 ± 0,010	8,709 ± 0,032
780,000 ± 0,001	1,368 ± 0,010	8,557 ± 0,031
810,000 ± 0,001	1,354 ± 0,009	8,306 ± 0,029
840,000 ± 0,001	1,331 ± 0,009	8,187 ± 0,028

Continúa en la siguiente página

Tabla 4 – Continuación de la página anterior

t (s)	COP experimental	COP ideal
870,000 ± 0,001	1,320 ± 0,009	8,052 ± 0,027
900,000 ± 0,001	1,560 ± 0,010	7,890 ± 0,026
930,000 ± 0,001	1,285 ± 0,008	7,767 ± 0,025
960,000 ± 0,001	1,410 ± 0,009	7,633 ± 0,024
990,000 ± 0,001	1,281 ± 0,008	7,547 ± 0,024
1020,000 ± 0,001	1,295 ± 0,008	7,406 ± 0,023
1050,000 ± 0,001	1,249 ± 0,007	7,345 ± 0,022
1080,000 ± 0,001	1,216 ± 0,007	7,255 ± 0,022
1110,000 ± 0,001	1,202 ± 0,007	7,166 ± 0,021
1140,000 ± 0,001	1,185 ± 0,007	7,110 ± 0,021
1170,000 ± 0,001	1,197 ± 0,007	7,027 ± 0,020
1200,000 ± 0,001	1,161 ± 0,006	6,984 ± 0,020
1230,000 ± 0,001	1,159 ± 0,006	6,892 ± 0,019
1260,000 ± 0,001	1,144 ± 0,006	6,840 ± 0,019
1290,000 ± 0,001	1,126 ± 0,006	6,801 ± 0,019
1320,000 ± 0,001	1,113 ± 0,006	6,751 ± 0,019
1350,000 ± 0,001	1,108 ± 0,006	6,677 ± 0,018
1380,000 ± 0,001	1,326 ± 0,007	6,640 ± 0,018
1410,000 ± 0,001	1,298 ± 0,007	6,627 ± 0,018
1440,000 ± 0,001	1,061 ± 0,005	6,581 ± 0,018
1470,000 ± 0,001	0,891 ± 0,004	6,532 ± 0,017
1500,000 ± 0,001	1,033 ± 0,005	6,510 ± 0,017
1530,000 ± 0,001	1,027 ± 0,005	6,453 ± 0,017
1560,000 ± 0,001	0,995 ± 0,005	6,443 ± 0,017
1590,000 ± 0,001	0,978 ± 0,005	6,410 ± 0,017
1620,000 ± 0,001	0,989 ± 0,005	6,356 ± 0,016
1650,000 ± 0,001	0,975 ± 0,005	6,366 ± 0,016
1680,000 ± 0,001	1,179 ± 0,006	6,323 ± 0,016
1710,000 ± 0,001	0,790 ± 0,004	6,302 ± 0,016
1740,000 ± 0,001	1,123 ± 0,005	6,260 ± 0,016
1770,000 ± 0,001	0,931 ± 0,004	6,270 ± 0,016
1800,000 ± 0,001	0,908 ± 0,004	6,208 ± 0,015

3.2. Incertidumbres

En primer lugar, se han analizado las incertidumbres de las variables fijas (medidas de forma directa). Apoyándonos en las especificaciones de los instrumentos y en los *dataframes* exportados mediante el script `p5.py`, se ha establecido una incertidumbre absoluta directa para la temperatura de $u_T = 0{,}1$ (aplicable tanto a T_c como a T_f) y para el tiempo de $u_t = 0{,}1$.

A continuación, para las medidas indirectas, la incertidumbre expandida absoluta se calcula empleando la ley de propagación de incertidumbres mediante el formalismo de las derivadas parciales. En su forma general, para una magnitud $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, la incertidumbre absoluta u_y viene dada por:

$$u_y = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_{x_i}^2} \tag{3}$$

3.2.1. Propagación de incertidumbre para la Potencia y el Trabajo

Si se asume que el trabajo eléctrico W consumido a lo largo del tiempo depende de la potencia y el tiempo transcurrido ($W = P \cdot t$), su incertidumbre absoluta se calcula como:

$$u_W = \sqrt{\left(\frac{\partial W}{\partial P}\right)^2 u_P^2 + \left(\frac{\partial W}{\partial t}\right)^2 u_t^2} = \sqrt{t^2 u_P^2 + P^2 u_t^2} \tag{4}$$

De forma análoga, suponiendo que la potencia P se obtiene como medida indirecta de la tensión V y la corriente I ($P = V \cdot I$), su incertidumbre absoluta correspondiente será:

$$u_P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)^2 u_V^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial I}\right)^2 u_I^2} = \sqrt{I^2 u_V^2 + V^2 u_I^2} \tag{5}$$

3.2.2. Propagación de incertidumbre para el COP

Para el COP experimental aplicamos la propagación por derivadas parciales:

$$u_{\varepsilon_{\mathrm{exp}}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial C_{\mathrm{c}}}\right)^2 u_C^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial (dT_{\mathrm{c}}/dt)}\right)^2 u_{dT_{\mathrm{c}}/dt}^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial P}\right)^2 u_P^2} \tag{6}$$

con las derivadas parciales

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial C_{\mathrm{c}}} = \frac{dT_{\mathrm{c}}/dt}{P}, \tag{7}$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial (dT_{\mathrm{c}}/dt)} = \frac{C_{\mathrm{c}}}{P}, \tag{8}$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial P} = -\frac{C_{\mathrm{c}}\, dT_{\mathrm{c}}/dt}{P^2} = -\frac{\varepsilon_{\mathrm{exp}}}{P}. \tag{9}$$

Sustituyendo en (**??**) se obtiene la expresión final de incertidumbre absoluta para la eficiencia experimental:

$$u_{\varepsilon_{\mathrm{exp}}} = \sqrt{\left(\frac{dT_{\mathrm{c}}/dt}{P}\right)^2 u_{C_{\mathrm{c}}}^2 + \left(\frac{C_{\mathrm{c}}}{P}\right)^2 u_{dT_{\mathrm{c}}/dt}^2 + \left(\frac{\varepsilon_{\mathrm{exp}}}{P}\right)^2 u_P^2}. \tag{10}$$

Para el COP ideal (ecuación **??**) la propagación absoluta viene dada por

$$u_{\varepsilon_{\mathrm{id}}} = \sqrt{\left(\frac{\partial \varepsilon_{\mathrm{id}}}{\partial T_{\mathrm{c}}}\right)^2 u_{T_{\mathrm{c}}}^2 + \left(\frac{\partial \varepsilon_{\mathrm{id}}}{\partial T_{\mathrm{f}}}\right)^2 u_{T_{\mathrm{f}}}^2} \tag{11}$$

con

$$\frac{\partial \varepsilon_{\mathrm{id}}}{\partial T_{\mathrm{c}}} = -\frac{T_{\mathrm{f}}}{(T_{\mathrm{c}} - T_{\mathrm{f}})^2}, \tag{12}$$

$$\frac{\partial \varepsilon_{\mathrm{id}}}{\partial T_{\mathrm{f}}} = \frac{T_{\mathrm{c}}}{(T_{\mathrm{c}} - T_{\mathrm{f}})^2}. \tag{13}$$

Por tanto, la incertidumbre del COP ideal queda expresada de la siguiente manera:

$$u_{\varepsilon_{\mathrm{id}}} = \sqrt{\frac{T_{\mathrm{f}}^2}{(T_{\mathrm{c}} - T_{\mathrm{f}})^4} u_{T_{\mathrm{c}}}^2 + \frac{T_{\mathrm{c}}^2}{(T_{\mathrm{c}} - T_{\mathrm{f}})^4} u_{T_{\mathrm{f}}}^2}. \tag{14}$$